

RL 파이프라인 전체 스펙

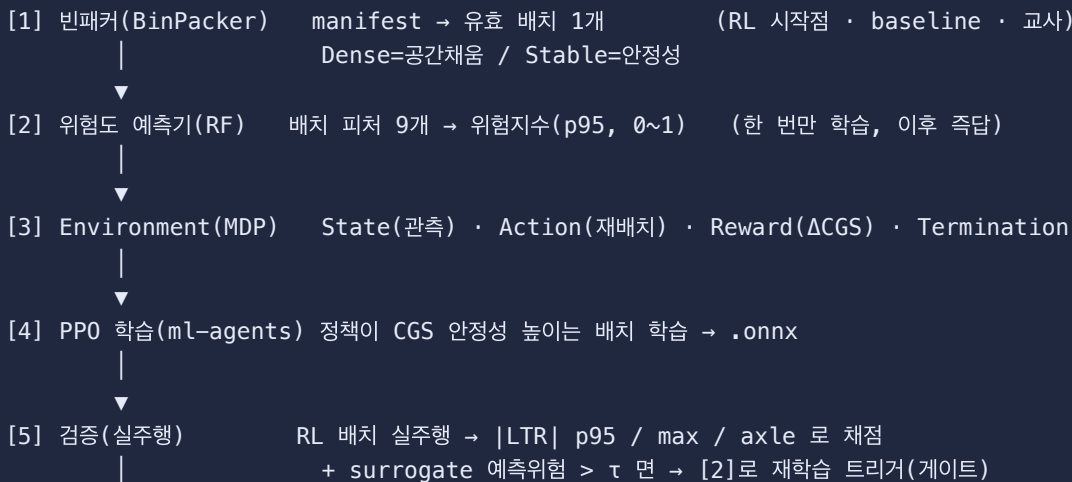
road_iso / CargoRiskSimulation — 3D BinPacker · 위험도 예측기 · PPO 강화학습

최종 갱신 2026-07-10 · 좌표 = rear-left 코너 원점(마이크레이션 완료) · 학습 라벨 = p95 · 보상 = CGS 해석적(현재, LE 제외) · 위험도 = 재학습 게이트($\tau \approx 0.6$, 계획) | 현재 구현됨 계획 미구현

핵심 아이디어. RL 보상은 **CGS 해석적 안정성**(무게중심 중앙·낮게·좌우응집 + 적층안정)으로, 모델 없이 즉답 계산된다. 실 주행은 케이스당 ~15초로 느리므로, 학습된 정책이 뽑은 배치를 **위험도 예측기(surrogate p95)**로 즉답 채점해 예측위험 > $\tau(\approx 0.6)$ 이면 **재학습 트리거(게이트)**로 쓰고, 최종 배치는 실주행으로 검증한다.

⚠ 왜 위험도를 보상이 아닌 게이트로? 사이클1 실증에서 "정적 CGS중앙 ≠ 동적 안전"(중앙배치가 앞축 언로딩으로 더 위험) 이 나왔고, surrogate는 특정 마뉴버(왼쪽=안전)에 편향 → 보상에 넣으면 CGS(중앙)와 충돌·과적합. CGS=범용 강건성 보상, 위험도=검증/재학습 신호로 분리.

0. 한눈에 — 전체 흐름



1. 3D BinPacker — 시작 배치 생성기 현재

파일: `Static/BinPacker.cs`, `BinPackerRunner.cs`, `BinPackerVisualizer.cs`

구조 = 그리디 순차 (최적화 아님)

- manifest 정렬: Dense→부피 큰 것 먼저 / Stable→무거운 것 먼저
- 각 화물마다:
 - 341셀 × 회전(박스2·파이프1) 후보 전부 생성
 - MakeCandidate: 셀중심(x,z) → 낙하 안착(RestBottom = 겹치는 것들의 max top)
 - RuleChecker.IsValid 로 위반 후보 제거(마스킹)
 - 남은 유효 후보 중 Score 최대 선택 → 확정
- 다음 화물 (backtracking 없음) → 결정론적(케이스당 배치 1개)

항목	내용
입력	manifest(화물 id·개수), RuleConfig, RewardConfig, cols=11·rows=31
출력	CargoLayoutFile JSON — cargo[] {type, localPos(코너프레임 m), localEuler, secured}, bed {widthX,lengthZ}
Score(Dense)	LoadingEfficiency + (-0.002·y - 0.001·(x+z)) = 부피채움 + 뒤-좌-아래 구석(DBL)
Score(Stable)	RewardCalculator.Final(CGS·SS, LE 제외) + tie(낮고 중앙) = 안정성 최대화
한계	결정론(배치 1개)·2cm 이산·순차 커밋(무름 없음) → 국소최적. 계획 GRASP 멀티시드로 다양성↑

2. 규칙 (RuleChecker) — feasibility 하드게이트 현재

파일: `Static/RuleChecker.cs` (+ RuleConfig)

룰	기준	값
H1 과적	총질량 ≤ 7kg	maxPayloadKg = 7
H2 경계	적재함 내부 [0,W]×[0,L], 바닥 ≥ floorTop	trayLateralM 0.21, trayLengthM 0.61
H3 겹침	3D AABB 겹침 금지	eps 0.005
H8 지지율	밀면 지지율 ≥ 70% (바닥=100%)	supportRatioMin 0.70
H13 높이	화물 top ≤ 27cm	heightLimitM 0.27
격자	11×31 = 341셀 (≈2cm)	cols 11, rows 31
H4·H5·H6(파이프)·H7·H10(포대)	제거 — 박스 전용(2026-07-10)	주석처리

역할 = 하드 마스킹. IsValid=false 행동은 액션마스크로 차단 + 빈패커 후보서 제외. **원칙:** 실현가능성(규칙)=하드 강제, 품질(안전)=학습. 규칙을 RL이 배우게 하지 않고 강제 → 안전보장·탐색효율·reward hacking 방지. 회전(branch2)만 ML-Agents 마스킹 한계로 못 막아 → 무효회전은 되돌림+벌점.

3. 위험도 예측기 (Surrogate) 현재

파일: `Static/LayoutRiskModel.cs` (Unity 로드·Predict), 학습 = 파이썬 RandomForest

입력 = 배치 피쳐 9개

피쳐	뜻	비고
CargoCount	화물 개수	
TotalMassKg	총질량 × 100 (modelMassScaleKg)	예: 6.8kg → 680
CogX	좌우 무게중심 (코너 0~W)	고정 manifest 지배(중요도 0.97)
CogY / CogZ	높이 / 앞뒤 CoG	
MaxHeightM	최고 높이	
InertiaXX/YY/ZZ	관성(적재물 CoG 기준, 프레임불변)	

상수였던 TargetSpeedKmh·RoadBank·RoadSlope·VehicleBaseMass(중요도 0)는 9피쳐 버전에서 제거. 계산: BuildRiskFeatures()가 현재 배치에서 매 번 재계산(CoG=질량가중 중심).

출력 = 위험지수 (p95)

- = |LTR_Total| 시계열의 95백분위(p95). $LTR = (우-좌)/(우+좌)$ 바퀴힘.
- 범위 0~1 (1 = 전복 문턱 = 한쪽 완전 언로드). 실제 p95 [0.40, 0.60], max [0.7, 1.0].
- 해석: 0 = 균형, 클수록 위험. 우리 배치는 0.4~0.6대.

라벨 & 학습

- 라벨 = 실주행(ISO 급선회 60km/h) → |LTR| 시계열 → p95 = 연속 회귀 라벨(정답).
- 모델 = RandomForest (100트리, depth4, seed0). p95 CV R^2 : 0.955(고정86) / 0.932(varied421 9피쳐).
- 왜 RF: 소규모 테이블데이터 → 트리가 SOTA. DL(MLP)은 과적합(무규제 train0.81/CV0.60), 강규제해도 tie(0.917)일 뿐 RF 못 이김. $R^2 \sim 0.93$ 은 데이터 천장(모델 아닌 데이터 한계).
- 배포 모델: `layout_risk_p95_9feat.json` (varied, 9피쳐, CV 0.932). 예측 범위 [0.23, 0.63].

라벨 후보 역할

라벨	학습 R^2 (고정/varied)	역할
p95 ← 채택	0.955 / 0.932	학습 라벨 (매끈·robust)
p99	0.930 / 0.925	대안(peak 근접·보수적)
max	0.34	검증 전용(포화1.0으로 학습불가, 전복 직결 심판)
frac(>0.7)	0.67 / -1.8	검증 전용(rare-event, varied서 음수)

⚠ 마뉴버 비대칭 발견. 학습 86케이스에서 CogX ↔ p95/p99 상관 **+0.97 (단조증가)** — "왼쪽=안전, 오른쪽=위험", U자(중앙최저) 아님. 이유: ISO 이중차선변경이 방향 비대칭 → 최악 peak이 특정 턴에서 발생 → 왼쪽 CoG가 완화. **surrogate는 이 데이터에 충실(오학습 아님)**. 함의: surrogate 보상은 이 마뉴버 특화(왼쪽 편향). "중앙=안전"을 원하면 → CGS 보상(일반 균형) 또는 마뉴버 대칭화(미러-주행).

4. Environment (MDP) — 현재 현재

파일: `Static/RefinementAgent.cs` (빈패커 배치서 시작 → 재배포)

STATE (관측) = 347차원

구성	차원	값 · 정규화
높이맵	341	셀별 적재높이/한도, clamp 0~1
CoG 위치	3	x/W, z/L (코너 0~1), (cog.y-floorTop)/한도
총질량	1	총질량 / 7kg
CoG 편차	2	cog.x-W/2 /반폭, cog.z-L/2 /반길이 (off-center)

⚠ 위험지수는 State에 없음(편차까지만).

ACTION = 이산 3브랜치 `MakeDiscrete(numItems, 341, 2)`

브랜치	범위	뜻
① 화물	numItems (놓인 박스 수)	어느 박스를 옮길지
② 위치	0~340 (341셀)	어느 셀로 (셀중심 낙하안착)
③ 회전	0 / 1	0° / yaw90°(x↔z 스왑). pitch 없음

REWARD = potential-based Δ Score CGS 해석적(2026-07-10)

- 매 유효이동: `AddReward(Score(t) - Score(t-1))`. 텔레스코핑 → 누적 = $\text{Score}(\text{최종}) - \text{Score}(\text{시작}) = \text{빈패커 대비 개선분}$.
- `Score() = Final.total = wCGS \cdot \text{CGS} + wSS \cdot \text{SS}` (LE 제외). 1단계 $w\text{CGS}=1/w\text{SS}=0$, 2단계 0.8/0.2.
- $\text{CGS} = 0.40 \cdot \text{lat} + 0.30 \cdot \text{height} + 0.15 \cdot \text{long} + 0.15 \cdot \text{spread}$ | $\text{SS} = 0.6 \cdot \text{layermono} + 0.4 \cdot \text{topflat}$
- 무효이동: `AddReward(-0.02)` + 이동 되돌림(no-op).
- 0 = 빈패커와 동급, + = 이김, - = 나빠짐. surrogate 위험 보상은 `useSurrogateReward=false` 로 끄 → 위험도는 게이트로 이동(7절).

TERMINATION

고정 `stepsPerEpisode = 25` (`MaxStep = steps+2`). 위험도 기준 아님.

TRANSITION (한 스텝)

```
OnActionReceived(item, cell, rot):
  TryRelocate:
    유효(IsValid) → 이동 확정 + AddReward( $\Delta$ Score) + prevFinal 갱신
    무효 → 원위치 복구 + AddReward(-0.02)
  stepCount++ ≥ 25 → 통계기록(ValidMoveRate·FinalImprovement) → EndEpisode
```

5. PPO 학습 흐름 (단계별) 현재

config: `Docs/rl_config_refine.yaml` · env: `mlagents-x86` (Rosetta, `mlagents 0.28.0`, `torch 1.8.1`)

```
[에피소드 시작] OnEpisodeBegin
  → 빈패커 Pack(manifest, Dense) → 시작 배치 (환경 위밍스타트)
  → startFinal = Score() (빈패커 위험)
[매 스텝]
  CollectObservations(347) → WriteDiscreteActionMask(빈종류·확찬셀·경계)
  → 정책 action(item, cell, rot) → OnActionReceived →  $\Delta$ Score 보상
[25스텝] EndEpisode → 다음 에피소드
```

하이퍼파라미터	값
PPO	batch 128, buffer 2048, lr 3e-4, hidden 256×2, gamma 0.99, time_horizon 64, beta 0.01, epsilon 0.2, max_steps 300k
behavioral_cloning	None — BC 안 씬

위밍스타트 두 종류: ① 환경 위밍스타트(현재) = refinement는 매 에피소드 빈패커 배치서 시작 → BC 불필요, ValidMoveRate 99.96% 자립. ② BC(demo) = PlacementAgent(from-scratch) 전용, 현재 refinement엔 없음.

실행: `magents-learn Docs/rl_config_refine.yaml --run-id=<id> --force` → Play(Behavior=Default) → Ctrl+C(export) → results/<id>/RefinementAgent.onnx → Assets/Models/ 복사. 추론: Inference Only + Model 슬롯 + saveLayoutOnComplete ON.

6. 값의 흐름 (in → out → 기준별 처리) 현재

배치(localPos들)

- `RewardCalculator.Final()` → `CGS(lat·height·long·spread) + SS(layermono·topflat)`
- `Score = wCGS·CGS + wSS·SS`
- `ΔScore = Score(t) - Score(t-1)` → AddReward
- PP0가 누적보상 최대화 → 정책 $\pi(\text{action}|\text{state})$ 갱신
- `action(item, cell, rot)` → TryRelocate → 새 배치 → 반복

[검증/게이트] 최종 배치 → BuildRiskFeatures() 9피쳐 → surrogate Predict → 예측위험 r
 $r > \tau(\approx 0.6)$ → 재학습 트리거(계획)

조건	처리
행동이 규칙 위반(H1/H2/H3/H8/H13)	액션마스크 차단(종류·셀) 또는 되돌림 $+(-0.02)$ (회전)
이동이 유효	배치 갱신 + ΔScore 보상
25스텝 도달	에피소드 종료(통계 기록)
학습 수렴(보상 평평)	Ctrl+C → onnx export
추론 완주	saveLayoutOnComplete면 배치 JSON 저장
검증 주행	실 LTR → max/p95/axle 계산 → 판정

7. 확장 방향 계획

Action 확장 (커리큘럼)

축	현재 → 확장
화물	박스1종 → 다종(혼합) → 형상추가(pipe/sack, H4~H7 롤 재활성) → 실측17종
위치	2cm(341) → 1cm(21×61=1281) [BC 필요할 수]
회전	0/90 → +pitch(눅히기, 형상연동), 이산 유지

Reward: surrogate → CGS 해석적 2026-07-10 전환 완료

$\text{Reward}(t) = \Delta\Phi$ (potential-based), $\Phi = wCGS \cdot CGS + wSS \cdot SS$ (LE 제외)
 $CGS = cgsLatW \cdot (\text{좌우중양}) + cgsHeightW \cdot (\text{CoG낮게}) + cgsLongW \cdot (\text{앞뒤중양}) + cgsSpreadW \cdot (\text{좌우질량분산 작게=2차모멘트})$
 $SS = ssLayerMonoW \cdot (\text{층별 무거운거 아래}) + ssTopFlatW \cdot (\text{상단평탄})$
 invalid → 액션마스크 + (-0.02)

⚠ CGS는 "중양=안전" 가정 → 비대칭 마뉴버(왼쪽=안전)와 반대. **일반 균형(범용 강건성)을 택함** — 이 테스트 특화 아님. 사이클1(정적CGS≠동적안전)이 있으니 주행검증서 CGS-최적이 실제 더 안전한지 반드시 확인. backlog: Δrisk – 이동횟수 – 위반 – 공간활용감소.

위험도 = 재학습 게이트 계획

RL 배치 → surrogate 예측위험 r

$r > \tau (\approx 0.6)$ → 트리거: 배치 반력·재계획 or 위험도를 보상에 편입해 재학습

τ 근거: |LTR|=1 전복문턱 · 통상 0.6 전복경고선 · 관측 p95 최대 0.63 · baseline 0.50

필요: τ 를 실주행으로 보정, (선택)다중마뉴버 데이터. 단일마뉴버 게이트는 현 예측기($R^2 0.93$)로 가능. 학습→주행 1사이클 후 τ 확정.

State / Termination / 일반화

- State: 높이맵 → 무게맵(셀별 질량) + 현재 Φ (점수) + space utilization (~348).
- Termination: 고정스텝 → 위험 $\leq \tau$ (or $\Phi \geq \tau$) 조기종료. τ 는 달성가능 범위 안. 종료 자체엔 보상 X.
- 일반화: 커리큘럼 + 단계간 BC 전이(액션공간 바뀌면 새 모델이라 필수) + 네트워크 스케일(256→512) + 마스킹.
- 마뉴버 대칭화(backlog): 길 안 바꾸고 배치 좌우미러 후 양방향 주행 → max = 대칭 위험 라벨.

8. 현재 vs 계획 요약

요소	현재	계획
보상	CGS 해석적($\Delta\Phi$, LE제외, 4+2항)	주행검증 후 위험도 편입 여부 결정
State	높이맵+CoG+질량+편차(347)	무게맵+util+ Φ
위험도 위치	검증 지표(보상 아님)	재학습 게이트($\tau \approx 0.6$)
Termination	고정 25스텝	$\Phi \geq \tau$ 조기종료
Action	박스·341셀·회전2	다중·1281셀·pitch
룰	H1·H2·H3·H8·H13	+형상룰(H4~H7 복귀)
BC	안 씌(빈패커시작 위밍)	확장 시 단계간 전이
마뉴버	비대칭(왼쪽=안전)	대칭화(미러-주행)

부록 · 핵심 파일

룰: Static/RuleChecker.cs(+RuleConfig) · 보상: Static/RewardCalculator.cs(+RewardConfig)·Static/LayoutRiskModel.cs · 에이전트:

Static/RefinementAgent.cs(현재)·Static/PlacementAgent.cs(from-scratch)·Static/BinPacker.cs · surrogate:

Assets/Resources/layout_risk_p95_9feat.json(varied 9피쳐, 채택)·layout_risk_p95.json(고정86 13피쳐) · config: Docs/rl_config_refine.yaml · 학습

env: mlagents-x86